บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

บันทึกทางเทคนิค · อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Deye 3 เฟส: ช่อง BACKUP ทำงานอย่างไร และการเดินไฟสำรองไปปั๊มน้ำทีอยู่ไกล

รุ่น SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 · ตัวเลขตัวอย่างสำหรับรุ่น 10 kW · Solar ESS Working Group · 2 พ.ย. 2569

สรุปสั้น ๆ

- **ช่อง BACKUP (LOAD) มีไฟตลอดเวลา**ทีอินเวอร์เตอร์เปิดอยู่ ไม่ว่าไฟการไฟฟ้าจะมีหรือดับ
- ขณะมีไฟการไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟจากโซลาร์/แบตเตอรีไปทั้งช่อง BACKUP และโหลดฝั่งไฟการไฟฟ้าพร้อมกันได้ ขึ้นกับโหมดการทำงาน
- เมือไฟดับ รีเลย์ภายในตัดฝั่งไฟการไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟ**เฉพาะช่อง BACKUP** และไม่จ่ายย้อนเข้าสายการไฟฟ้า
- เบรกเกอร์ทีช่อง BACKUP ของรุ่น 10 kW คือ **32 A** ตามคู่มือ ไม่ใช่ 63 A
- สายยาวทีมีเบรกเกอร์ป้องกันเพียงต้นทาง ต้องเลือกขนาดให้เบรกเกอร์**ตัดทันที**เมือลัดวงจรทีปลายสาย ไม่ใช่ดูแค่แรงดันตก

1. ภายในอินเวอร์เตอร์: บัส AC เดียวกัน และรีเลย์ไฟการไฟฟ้า

- ภายในอินเวอร์เตอร์ ไฟจากโซลาร์และแบตเตอรี ช่อง GRID และช่อง BACKUP อยู่บนบัส AC เดียวกัน รีเลย์ภายในต่อบัสนีกับไฟการไฟฟ้า
- **มีไฟการไฟฟ้า:** รีเลย์ต่ออยู่ ไฟการไฟฟ้าส่งผ่าน (pass-through) ไปช่อง BACKUP ได้สูงสุด 45 A ต่อเนือง
- **ไฟดับ:** อินเวอร์เตอร์ตรวจพบและเปิดรีเลย์ (กันจ่ายย้อน หรือ anti-islanding) แล้วจ่ายช่อง BACKUP จากแบตเตอรีและโซลาร์ สลับภายในไม่กีมิลลิวินาทีแบบ UPS
- **ไฟมา:** ซิงค์กับไฟการไฟฟ้า ต่อรีเลย์ กลับไปส่งผ่านเองอัตโนมัติ
- **ช่อง BACKUP ไม่มีไฟเมือ:** ปิดอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรีตำถึงค่าตัดและไม่มีแดด โหลดเกินหรือเกิดฟอลต์ หรือเบรกเกอร์ช่อง BACKUP ปิด
- **ความปลอดภัย:** ปิดเมน MDB ไม่ทำให้สายฝัง BACKUP ไม่มีไฟ ต้องปิดอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี DC isolator และเบรกเกอร์ช่อง BACKUP แล้วล็อกและแขวนป้าย (LOTO)

2. จ่ายไฟทังฝั่งไฟการไฟฟ้าและช่อง BACKUP พร้อมกันหรือไม่

โหมด	ขณะมีไฟการไฟฟ้า
Zero Export To Load	จ่ายเฉพาะโหลดช่อง BACKUP (และชาร์จแบตเตอรี) ไม่จ่ายโหลดในตู้ MDB และไม่ขายไฟ
Zero Export To CT	จ่ายทังโหลดช่อง BACKUP และโหลดในตู้ MDB โดยใช้ CT ทีสายเมนวัดไม่ให้ไฟไหลออก ถ้าไม่พอใช้ไฟการไฟฟ้าเสริม
Solar Sell (เปิด)	ไฟส่วนเกินขายเข้าสายการไฟฟ้าได้ (ใช้ร่วมกับ 2 โหมดข้างบน)
ไฟดับ (ทุกโหมด)	จ่ายเฉพาะช่อง BACKUP เท่านัน โหลดในตู้ MDB ดับ

ดังนันในระบบทีโหลดส่วนใหญ่อยู่ในตู้ MDB แต่ยังเห็นโหลดใช้ไฟโซลาร์และแบตเตอรี อินเวอร์เตอร์มักตังเป็น Zero Export To CT

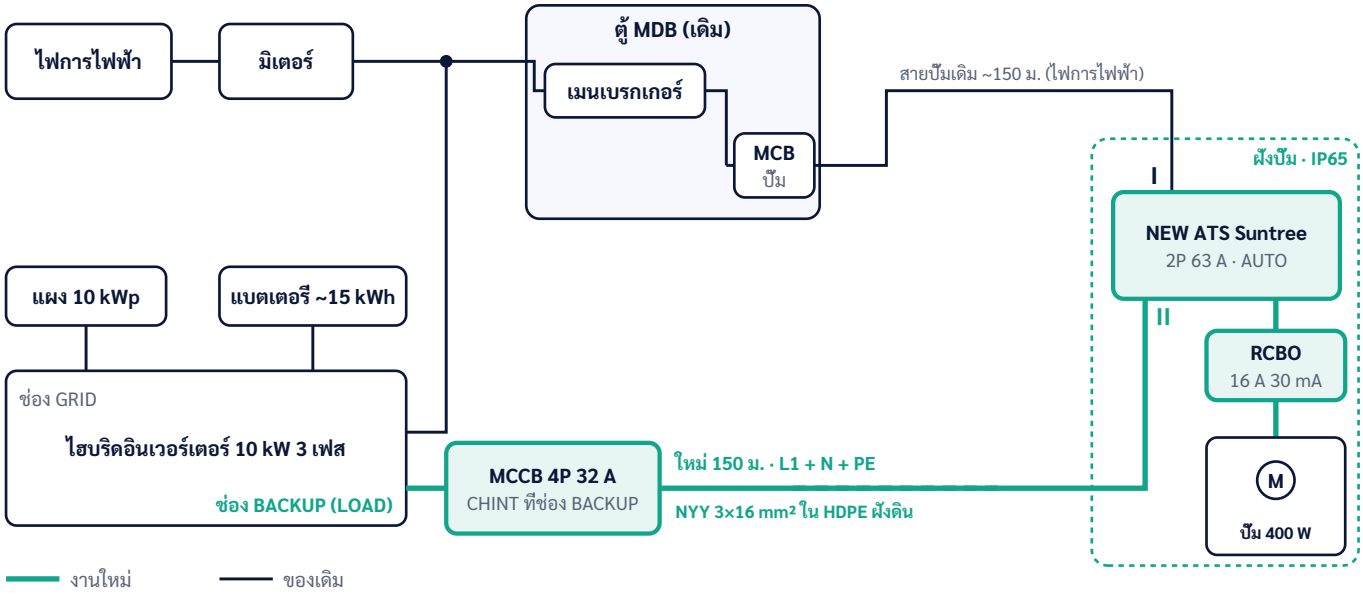
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3. ค่าที่ต้องรู้ (รุ่น SUN-10K-SG04LP3)

รายการ	ค่า
กำลังพิกัด / สูงสุด	10 kW (15.2 A ต่อเฟส) / 11 kW (22.7 A ต่อเฟส)
ต่อเฟส	สูงสุดราว 50% ของพิกัด (≈ 5 kW) ต่อเฟส
กระชาก (off-grid)	2 เท่าของพิกัด 10 วินาที
ส่งผ่านไฟการไฟฟ้าไปช่อง BACKUP	สูงสุด 45 A ต่อเนื่อง
เบรกเกอร์ที่แนะนำ	ช่อง BACKUP 32 A · ช่อง GRID 63 A
กระแสแบตเตอรีสูงสุด	210 A

4. ตัวอย่าง: ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 400 W ห่างอินเวอร์เตอร์ 150 ม.

ต้องการให้ปั๊มทำงานต่อเมื่อไฟดับ ATS 2P 63 A และ RCBO 2P 16 A 30 mA อยู่ข้างปั๊ม ขา I = สายปั๊มเดิมจากตู้ MDB (ไฟการไฟฟ้า) ขา II = สายใหม่ 150 ม. จากช่อง BACKUP ผ่าน MCCB 4P 32 A (ใช้ L1, N, PE)



สายใหม่ 150 ม. มีเพียง MCCB 32 A ที่ต้นทางป้องกัน กระแสลัดวงจรที่ปลายสายจึงต้องสูงกว่าระดับตัดทันทีของ MCCB (ราว 10 × 32 A = 320 A) แรงดันตกสำหรับปั๊ม 400 W (เดิน 2.5 A สตาร์ท 15 A) ไม่ใช่ตัวกำหนด

สาย NYY 3 แกน	แรงดันตก เดิน / สตาร์ท	ลัดวงจรปลายสาย	ผล
3×6 mm²	1.2% / 7.2%	≈ 210 A	ไม่ผ่าน: ไม่ตัดทันที
3×10 mm²	0.7% / 4.3%	≈ 330 A	ก้ำกึ่ง
3×16 mm²	0.5% / 2.7%	≈ 460 A	ผ่าน
3×16 mm² + MCCB 63 A	–	≈ 460 A < 630 A	ไม่ผ่าน

- **ใช้ MCCB 32 A ไม่ใช่ 63 A:** คู่มือกำหนด 32 A ช่องนี้ส่งผ่านไฟได้เพียง 45 A และ 63 A ไม่ตัดเร็วเมื่อลัดวงจรที่ปลายสาย ตรวจค่าตัดทันทีของ MCCB ราว 10 × In
- **สายใต้ดิน:** NYY 0.6/1 kV ในท่อ HDPE ฝังลึก ≥ 0.6 ม. ไม่ใช้ THW ฝังดิน แกน PE 16 mm² เท่ากัน เพื่อให้ไฟรั่วลงดินตัดเร็วเท่าลัดวงจร

- **ลำดับความสำคัญของ ATS:** ถ้าต่อสาย BACKUP เข้าขา I (หลัก) ปั๊มจะรับไฟผ่านอินเวอร์เตอร์เสมอ และไม่หยุดเลยเมื่อไฟดับ (อินเวอร์เตอร์สลับภายในไม่กี่มิลลิวินาที) ATS จะสลับไปสายไฟการไฟฟ้าโดยตรงเฉพาะเมื่ออินเวอร์เตอร์ปิดหรือเสีย ถ้าต่อไฟการไฟฟ้าเป็นขา I ปั๊มจะหยุดราว 3–5 วินาทีขณะ ATS สลับ แล้วสตาร์ทใหม่เอง
- **ไม่มีทางไฟไหลข้ามกัน:** ATS ตัดก่อนต่อและตัดทั้ง L และ N สาย BACKUP และสายไฟการไฟฟ้าจึงไม่เคยต่อถึงกัน ห้ามต่อนิวทรัลของช่อง BACKUP เข้าบาร์นิวทรัลของ MDB

5. รายการตรวจก่อนต่อโหลดเข้าช่อง BACKUP

- ผลรวมโหลดสำรอง ≤ 10 kW และ ≤ 5 kW ต่อเฟส ไม่ต่อเครื่องทำน้ำร้อนหรือโหลดใหญ่เข้าช่อง BACKUP
- มอเตอร์/ปั๊มสตาร์ทตรงได้ถ้ากระแสสตาร์ท ≤ ราว 2 เท่าของกระแสต่อเฟส (≈ 45 A) ถ้าเกิน ใช้ soft starter
- เบรกเกอร์ช่อง BACKUP 32 A (รุ่น 10–12 kW) สายและอุปกรณ์ปลายทางเลือกให้ตัดลัดวงจรได้ทันที
- อินเวอร์เตอร์ต่อ N–PE ขณะ off-grid เพื่อให้ RCD/RCBO ทำงานขณะใช้ไฟแบตเตอรี
- ป้ายเตือน "มีไฟจากแบตเตอรีแม้ไฟการไฟฟ้าดับ" ทีทุกตู้ทีมีสายฝัง BACKUP

แหล่งข้อมูล

- Deye, Datasheet SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3: deyeinverter.com
- Deye, User Manual SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 (เบรกเกอร์ทีแนะนำ, โหมดการทำงาน): manualshive.com
- การคำนวณแรงดันตกและกระแสลัดวงจร: Solar ESS (ทองแดง 3.08 / 1.83 / 1.15 Ω/km สำหรับ 6 / 10 / 16 mm² รวมอิมพีแดนซ์ต้นทางราว 0.15 Ω)

คุณวุฒิและใบรับรองของทีม Solar ESS แสดงได้เมื่อร้องขอหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Solar ESS Working Group